KHOA KINH TẾ
ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

CHƯƠNG 3.2
CÁC CÔNG CỤ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

THS. NGUYEN THI PHUONG THUY - HCMUTE

CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

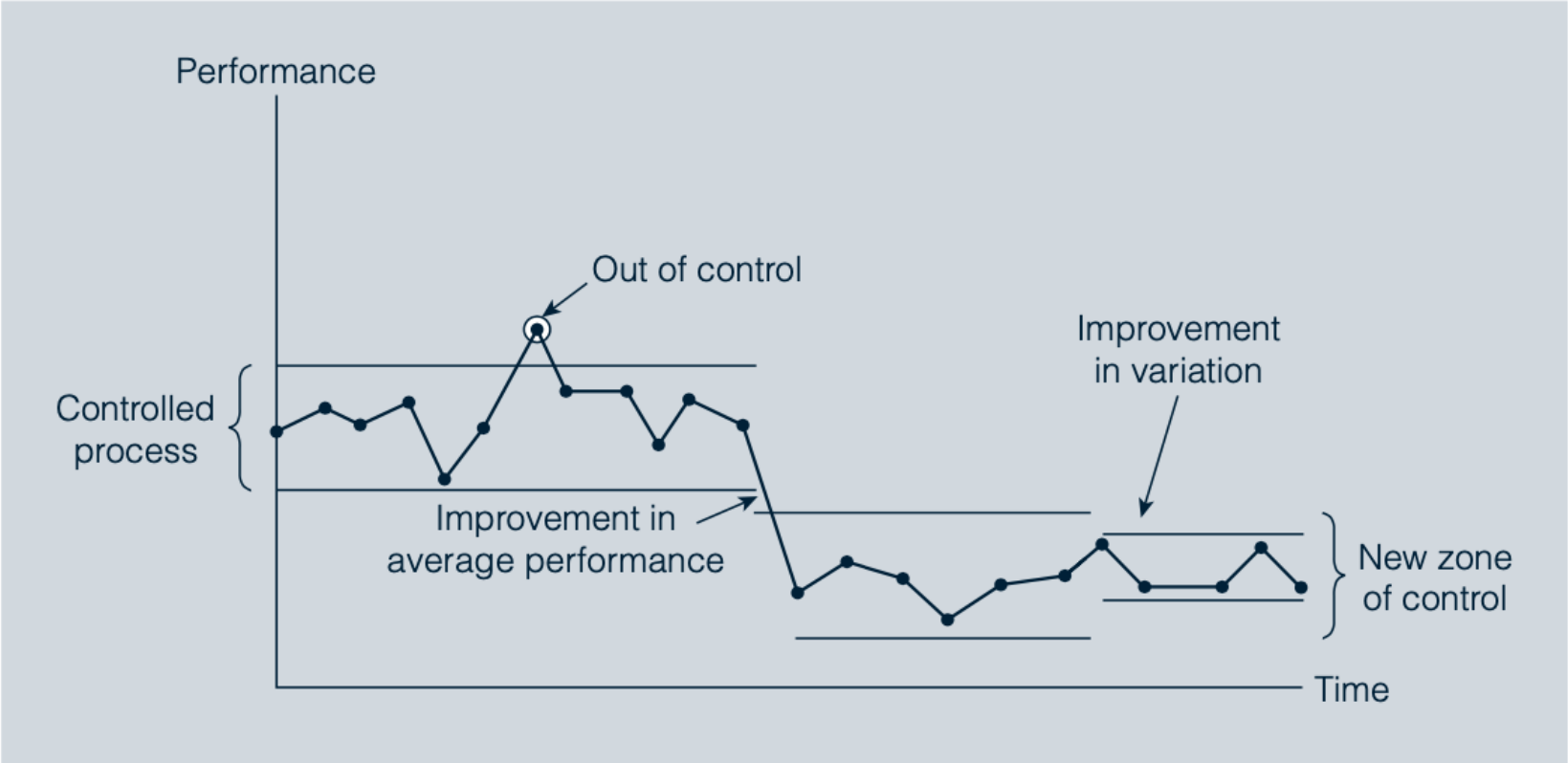
- **Theo TCVN ISO 9001:1996:** "Cải tiến chất lượng là những hoạt động được tiến hành trong toàn tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu suất của các hoạt động và qúa trình để tạo thêm lợi ích cho cả tổ chức và KH của tổ chức đó".
- **Cải tiến CLDV** là toàn bộ những hoạt động để đưa CLDV lên mức cao hơn trước nhằm giảm dần khoảng cách giữa trông đợi của KH và CL thực tế, thoả mãn nhu cầu ở mức cao hơn.

1. CẢI TIẾN LIÊN TỤC – CONTINUOUS IMPROVEMENT

- **Cải tiến liên tục** là điều cần thiết cho quản trị chất lượng.
- Không phải là tạo ra một cú hích lớn bằng cách cải thiện một hệ thống, mà chỉ là để vận hành một cách vô thức theo cùng một cách thức "tạo ra cái mới và được cải tiến" trong nhiều năm sau này.
- Các tổ chức cũng như nhân viên của công ty (thông qua đào tạo) không ngừng cải thiện quy trình, sản phẩm và dịch vụ của họ, từng ngày và từng tháng, qua nhiều năm và thậm chí nhiều thập kỷ.

- **Kiểm soát** là hoạt động đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu và thực hiện hành động khắc phục khi cần thiết để khắc phục sự cố và duy trì hoạt động ổn định.
- Loại bỏ nguyên nhân của những bất thường đó và duy trì hoạt động ổn định là bản chất của kiểm soát.

1. CẢI TIẾN LIÊN TỤC – CONTINUOUS IMPROVEMENT



Control versus Improvement

1. CẢI TIẾN LIÊN TỤC

- Để có thể cải tiến một quy trình:

Measurable

- Đo lường được là khả năng nắm bắt các chỉ số về hiệu suất và chất lượng quan trọng.

Repeatable

- Có thể lặp lại theo thời gian.
- Quá trình phải có chu kỳ.

Việc đáp ứng **hai điều kiện** này đảm bảo có thể thu thập đủ dữ liệu để tìm ra thông tin hữu ích cho việc kiểm soát và cải tiến.

1. CẢI TIẾN LIÊN TỤC

- Why must process be repeatable and measurable in order to improve them?
- Repeatability and measurability are needed to provide data for understanding trends, identifying where problems are occurring and learning whether changes actually result in an improvement..

- **Kaizen –** một từ tiếng Nhật có nghĩa là cải tiến liên tục và có trật tự.
- Kaizen không phải là một công cụ, không phải là một kỹ thuật mà **là triết lý quản trị.**

KAIZEN

- ***Chiến lược Kaizen*** được gọi là khái niệm quan trọng nhất trong quản lý của Nhật Bản. Chìa khoá thành công của các DN Nhật Bản.
- Tập trung vào các cải tiến nhỏ, dần dần và thường xuyên trong thời gian dài với đầu tư tài chính tối thiểu và sự tham gia của mọi người trong tổ chức.
  - Yếu tố quan trọng nhất để cải tiến liên tục là văn hoá tổ chức phù hợp.

KAIZEN EVENT (KAIZEN BLITZ)

- ***Một cuộc vận động Kaizen*** là một quá trình cải tiến mạnh mẽ và nhanh chóng, trong đó một nhóm hoặc một bộ phận, dồn tất cả các nguồn lực của mình vào một dự án cải tiến trong một khoảng thời gian ngắn, trái ngược với các ứng dụng Kaizen truyền thống

2. QUY TRÌNH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

Xác định lại và phân tích vấn đề

Tạo ý tưởng

Đánh giá ý tưởng và chọn giải pháp

Thực hiện giải pháp

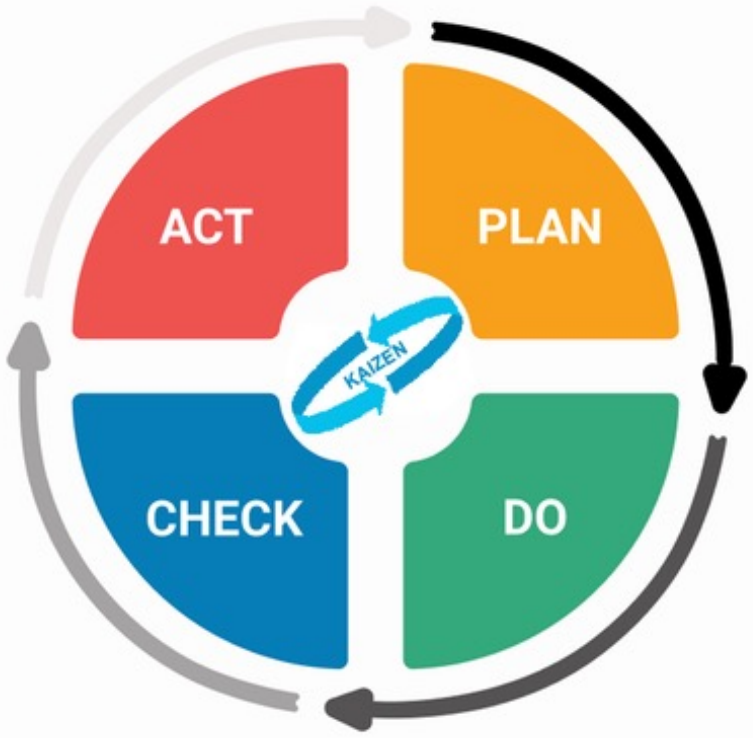
2. QUY TRÌNH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

EX: Eastman Chemical Improvement Process

- Tập trung và xác định chính xác
- Giao tiếp, trao đổi
- Chuyển tải và liên kết
- Tạo một kế hoạch hành động quản lý
- Cải thiện quy trình
- Đo lường tiến độ và cung cấp thông tin phản hồi
- Củng cố hành vi và ăn mừng kết quả

2.1 QUY TRÌNH DEMING

- Chúng ta đang cố gắng để đạt được điều gì?
- Những thay đổi nào chúng ta có thể thực hiện sẽ dẫn đến cải thiện?
- Làm thế nào chúng ta biết rằng một sự thay đổi là một sự cải tiến?



2.1 QUY TRÌNH DEMING

PLAN

1. Xác định quá trình: bắt đầu, kết thúc và những việc cần làm.
2. Mô tả quy trình: liệt kê các nhiệm vụ chính được thực hiện và trình tự các bước, những người liên quan, thiế bị được sử dụng, điều kiện môi trường, phường pháp là việc và vật liệu được sử dụng.
3. Mô tả những người tham gia: KH, NCC bên trong/bên ngoài và người thực hiện quy trình.

2.1 QUY TRÌNH DEMING

PLAN

4. Xác định kỳ vọng của KH: KH muốn gì? Khi nào? Ở đâu?
5. Xác định dữ liệu lịch sử nào có sẵn về hiệu suất quá trình hoặc dữ liệu nào cần được thu thập để hiểu rõ hơn về quy trình.
6. Mô tả các vấn đề nhận thức liên quan đến quá trình. VD: không đáp ứng mong đợi của KH, sự thay đổi quá mức, thời gian chu kỳ dài,…

2.1 QUY TRÌNH DEMING

PLAN

7. Xác định các nguyên nhân chính của các vấn đề và tác động của chúng đến hiệu suất quá trình.
8. Phát triển các thay đổi hoặc giải pháp tiềm năng cho quy trình và đánh giá các thay đổi hoặc giải pháp này sẽ giải quyết các nguyên nhân chính như thế nào.
9. Chọn (các) giải pháp hứa hẹn nhất.

2.1 QUY TRÌNH DEMING

DO

1. Tiến hành một nghiên cứu thử nghiệm hoặc thử nghiệm để kiểm tra tác động của (các) giải pháp tiềm năng.
2. Xác định các biện pháp để thay đổi hoặc giải pháp thành công trong việc giải quyết các vấn đề nhận thức.

2.1 QUY TRÌNH DEMING

CHECK

1. Kiểm tra kết quả nghiên cứu thí nghiệm hoặc thí nghiệm.
2. Xác định xem hiệu suất quá trình đã được cải thiện.
3. Xác định thử nghiệm thêm có thể cần thiết.

2.1 QUY TRÌNH DEMING

ACT

1. Chọn sự thay đổi hoặc giải pháp tốt nhất.
2. Xây dựng ké hoạch thực hiện: những gì cần phải được thực hiện, ai nên tham gia và khi nào cần hoàn thành kế hoạch.
3. Tiêu chuẩn hoá giải pháp. VD: bằng cách viết các quy trình vận hành tiêu chuẩn mới.
4. Thiết lập một quy trình để giám sát và kiểm soát hiệu suất quá trình.

2.1 QUY TRÌNH DEMING

VD: Áp dụng chu trình Deming

- Chủ sở hữu một quán ăn đã quyết định làm gì đó để giải quyết vấn đề có hàng dài người xếp hàng xãy ra hàng ngày tại địa điểm kinh doanh của họ. Sau khi thảo luận với nhân viên, đã đưa ra một số vấn đề quan trọng như sau:
  - Khách đợi đến 15ph
  - Thông thường các bàn đều trống
  - Nhiều khách hàng của họ là các nhà quản lý
  - Người nhận đơn đặt hàng và người chuẩn bị thức ăn cản trở nhau.

2.1 QUY TRÌNH DEMING

VD: Áp dụng chu trình Deming (tt)

- Để đo lường sự cải thiện có thể có khi họ thực hiện bất kỳ thay đổi nào, thì họ đã quyét định thu thập dữ liệu về số lượng KH xếp hàng, số lượng bàn trống và thời gian cho đến khi KH nhận được đồ ăn.

2.1 QUY TRÌNH DEMING

VD: Áp dụng chu trình Deming (tt)

- Trong giai đoạn **Plan**, các chủ sở hữu muốn thử nghiệm một vài thay đổi. Họ đã quyết định thay đổi:
  - Cung cấp một cách đề KH có thể đặt hàng hoặc đặt bàn trước (Máy POS nhận đơn)
  - Xây dựng một bàn bếp chuẩn để phục vụ cho các đơn đặt hàng.
  - Dành một trong 2 máy tính tiền để xly các đơn đặt hàng trước. Cả chiều dài của dòng và số lượng bàn trống được đo cứ sau 15ph trong giờ ăn trưa bởi quản lý. Ngoài ra, khi kiểm tra dòng 15ph đuọc thực hiện, người cuối cùng trong dòng được ghi chú và thời gian sẽ được đo cho đến khi người đó được phục vụ.
- Trong giai đoạn **Do**, quản lý đã quan sát kết quả của 3 biện pháp trong 3 tuần.

2.1 QUY TRÌNH DEMING

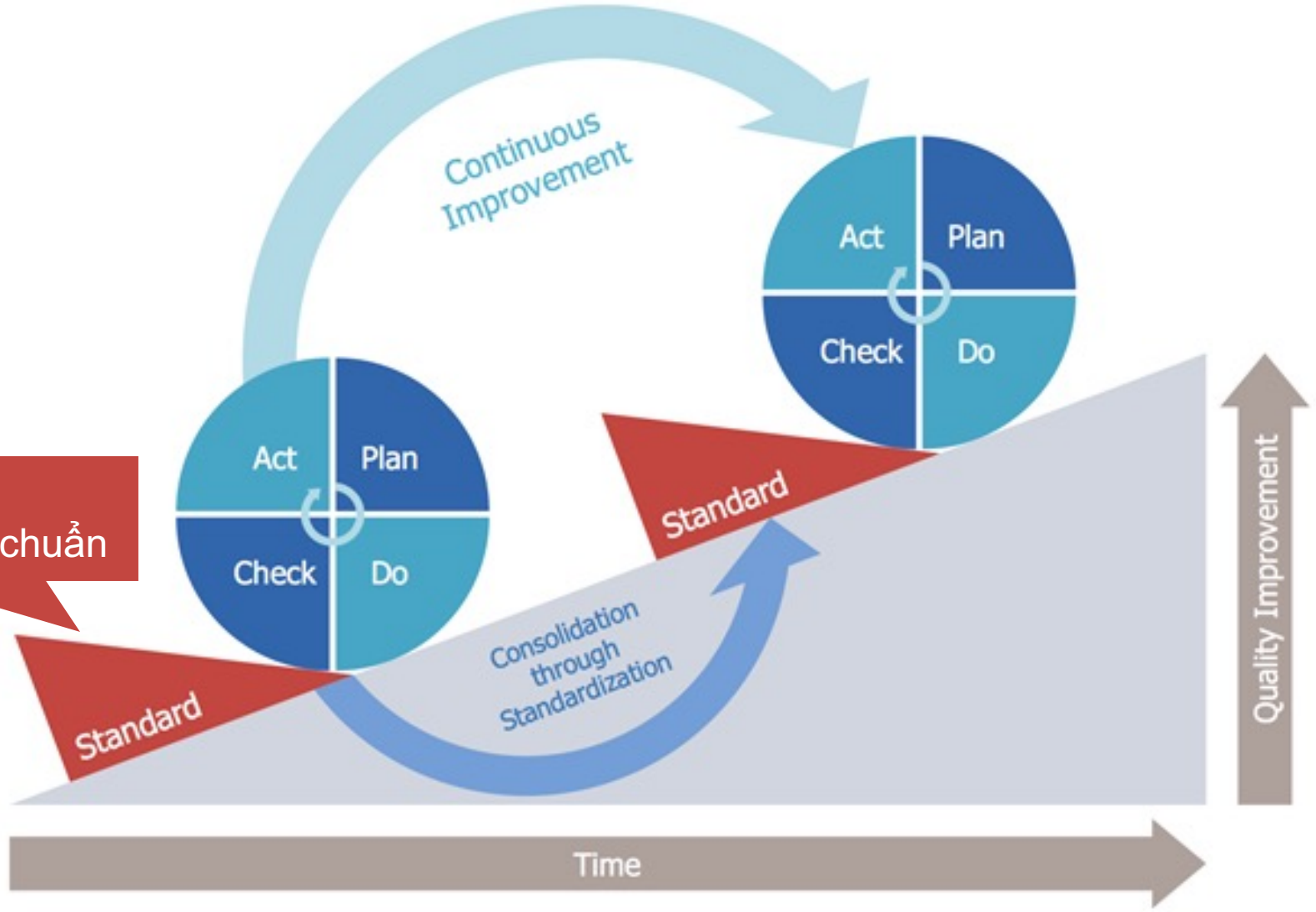
VD: Áp dụng chu trình Deming (tt)

- Trong giai đoạn nghiên cứu (Check), họ đã phát hiện ra một một số cải tiến. Thời gian xếp hàng giảm từ 15ph xuống trung bình còn 5ph. Độ dài của hàng chờ cũng được cắt xuống mức trung bình cao nhất là 12 người và số lượng bàn trống giảm nhẹ.
- Trong giai đoạn Act, các chủ sở hữu đã tổ chức một cuộc họp với tất cả nhân viên để thảo luận về kết quả. Họ quyết định mua 1 máy POS, chuẩn bị các đơn đặt hàng qua điện thoại và POS. Đồng thời sdung cả máy tính tiền để xly tất cả các đơn.

14 NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ CỦA DEMING

1. Xây dựng mục tiêu nhất quán
2. Tạo ra những triết lý mới
3. Ngừng phụ thuộc vào việc kiểm tra, thanh tra
4. Không lựa chọn hợp đồng đấu thầu chỉ vì giá thấp nhất
5. Liên tục cải tiến quy trình
6. Tiến hành các lớp đào tạo công việc
7. Triển khai sự lãnh đạo
8. Loại bỏ sự sợ hãi
9. Xóa bỏ những rào cản
10. Không sử dụng hô hào và khẩu hiệu
11. Hạn chế định mức và quản trị theo mục tiêu
12. Khuyến khích tự hào về công việc
13. Thúc đẩy giáo dục và đào tạo
14. Chuyển đổi

SDCA –
quy trình ổn định tiêu chuẩn



2.2. PHƯƠNG PHÁP SIX SIGMA DMAIC

- **Sigma (σ)** sử dụng để biểu thị cho độ lệch chuẩn của một quá trình.
- 6 sigma là 6 cấp độ lệch chuẩn → Hiệu quả hoạt động của một tổ chức được đo bằng mức sigma mà tổ chức đó đạt được đối với các quá trình hoạt động, sản xuất, kinh doanh của họ.

"6 sigma tập trung vào việc làm thế nào để thực hiện công việc mà không (hoặc gần như không) có sai lỗi hay khuyếm khuyết".

2.2. PHƯƠNG PHÁP SIX SIGMA DMAIC

Sigma level	Defects per Million Opportunities (DPMO)	Percent of defects (%)	Percent of success
6	3,4	0,00034%	99,99966%
5	233	0,023%	99,977%
4	6210	0,62%	99,38%
3	66807	6,7%	93,3%
2	308538	30,9%	69,1%
1	691462	69,2%	30,8%

2.2. PHƯƠNG PHÁP SIX SIGMA DMAIC

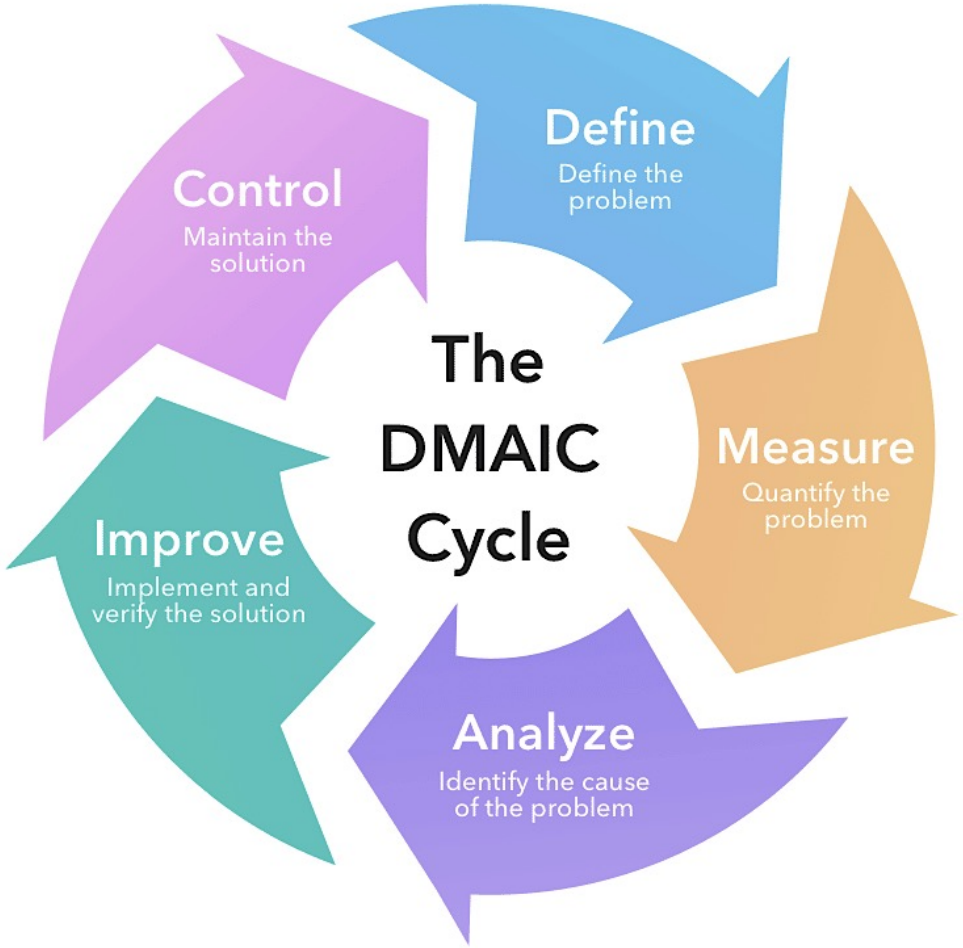
2.2. PHƯƠNG PHÁP SIX SIGMA DMAIC

Tác dụng của việc áp dụng 6 sigma:

- Xác định và đánh giá mức độ dao động trong các quy trình sản xuất → tìm nguyên nhân và cải tiến quy trình để loại trừ các dao động bất thường.
- Giảm chi phí sản xuất và chi phí quản lý.
- Gia tăng sự hài lòng của KH.
- Mở rộng quy mô sản xuất và phát triển thêm sp mới.
- Thay đổi văn hoá tổ chức.

2.2. PHƯƠNG PHÁP SIX SIGMA DMAIC

DMAIC - Chu trình cải tiến qua 5 bước:



2.2. PHƯƠNG PHÁP SIX SIGMA DMAIC

1. DEFINE – XÁC ĐỊNH

- Mô tả vấn đề trong điều khoản hoạt động.
- Quy trình đào sâu vào một tuyên bố vấn đề cụ thể hơn (projects scoping).
- Xác định KH, và các đặc trưng KH xem là quan trọng về chất lượng (CTQs – Critical to quality) – là những đặc trưng tác động nhất tới hiệu suất DV và SP.
- Đưa ra các vấn đề quản lý dự án để trả lời các câu hỏi về những gì sẽ cần phải được thực hiện, bởi ai và khi nào.

2.2. PHƯƠNG PHÁP SIX SIGMA DMAIC

1. DEFINE (tt)

- Việc xác định và lựa chọn dự án phải qua quá trình:

Lựa chọn dự án → Xác định dự án → Duyệt dự án

- Các công cụ chủ yếu được dùng:
  - Các công cụ xác định như cầu khách hàng (VOC)
  - Phân tích các loại chi phí.
  - Bản đồ quá trình.

2.2. PHƯƠNG PHÁP SIX SIGMA DMAIC

2. MEASURE – ĐO LƯỜNG

- Đánh giá năng lực hoạt động của tổ chức dựa trên cơ sở thu thập và phân tích các dữ liệu. Các giai đoạn đo lường gồm:
  - Xác định nhân tố tiềm ẩn.
  - Lập kế hoạch đo lường.
  - Kiểm tra độ tin cậy của hệ thống đo lường.
  - Thu thập số liệu.
  - Đo lường thực trạng qúa trình.

2.2. PHƯƠNG PHÁP SIX SIGMA DMAIC

2. MEASURE (tt)

- **Các công cụ chủ yếu được sử dụng:**
  - Biểu đồ nhân quả (C&E).
  - Biểu đồ quá trình.
  - Phân tích kiểu sai hỏng và tác động (FMEA).
  - Kiểm soát qúa trình thống kê (SPC).

2.2. PHƯƠNG PHÁP SIX SIGMA DMAIC

3. ANALYZE – PHÂN TÍCH

- Tập trung vào lý do tại sao lỗi hoặc biến đổi quá mức xảy ra.
- Tìm kiếm nguyên nhân gốc rễ.
- Kỹ thuật 5-WHY.
- Thử nghiệm và xác minh.

Tư duy thống kê và phân tích đóng một vai trò quan trọng trogn bước này.

2.2. PHƯƠNG PHÁP SIX SIGMA DMAIC

3. ANALYZE (tt)

- **Các công cụ và kỹ thuật thống kê thường dùng:**
  - Biểu đồ phân bổ tần số.
  - Biểu đồ khối (Box plot).
  - Phân tích đa biến (Multivariance).
  - Phân tích tương quan và hồi quy Regression.
  - Kiểm định giả thuyết (Hypothesis testing – T test, F test)
  - Thống kê mô tả (Descriptive statistics).

2.2. PHƯƠNG PHÁP SIX SIGMA DMAIC

4. IMPROVE – CẢI TIẾN

- Giai đoạn tập trung phát triển các ý tưởng thành giải pháp, phương pháp phòng ngừa.
- Các hoạt động chủ đạo:
  - Đưa ra ý tưởng → tìm giải pháp cải tiến.
  - Động não brainstorming → lựa chọn giải pháp tối ưu.
  - Kế hoạch thực hiện.
  - Triển khai và kiểm tra.

2.2. PHƯƠNG PHÁP SIX SIGMA DMAIC

4. IMPROVE (tt)

- **Các công cụ chủ yếu được dùng:**
  - Brainstorming
  - Bản đồ tư duy Mind map
  - Thiết kế thực nghiệm DOE (Design of Experience)
  - Bản đồ quá trình
  - Kiểm định giả thuyết.

2.2. PHƯƠNG PHÁP SIX SIGMA DMAIC

5. CONTROL

- Duy trì cải tiến: Bao gồm đưa ra các công cụ vào vị trí để đảm bảo rằng các biến chính vẫn nằm trong phạm vi tối đa chấp nhận được theo quy trình sửa đổi.
  - *Quy trình và chuẩn mực mới (SOP – Standard Operating Procedure)*
  - *Đào tạo lực lượng lao động*
- Các công cụ thực hiện: 7QC

3. CÔNG CỤ CẢI TIẾN LIÊN TỤC

3.1. LEAN THINKING – TƯ DUY TINH GỌN

- Lean thường được sử dụng để chỉ các phương pháp ban đầu được phát triển bởi Tập đoàn ô tô Toyota tập trung vào việc loại bỏ lãng phí dưới mọi hình thức, bao gồm các khiếm khuyết cần làm lại, các bước xử lý không cần thiết, di chuyển vật liệu hoặc con người không cần thiết, thời gian chờ đợi, tồn kho quá mức và sản xuất thừa.

3. CÔNG CỤ CẢI TIẾN LIÊN TỤC

3.1. LEAN THINKING – TƯ DUY TINH GỌN

- Một cách đơn giản để định nghĩa Lean Thinking là “Getting more done with less”.
- Tư duy tinh gọn có thể được áp dụng cho môi trường sản xuất và không sản xuất.
  - Ngân hàng chuyển séc qua hệ thống của mình càng nhanh thì ngân hàng có thể thu tiền càng sớm và lợi nhuận trên vốn đầu tư càng tốt.

3. CÔNG CỤ CẢI TIẾN LIÊN TỤC

3.2. LEAN TOOLS

- **5S**

01 SEIRI

SÀNG LỌC

Phân loại, di dời, bỏ đi những thứ không cần thiết

02 SEITON

SẮP XẾP

Tổ chức các vật dụng theo tiêu chí dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ trả lại

03 SEISO

SẠCH SẼ

Giữ gìn nơi làm việc, thiết bị, dụng cụ luôn sạch sẽ

04 SEIKETSU

SĂN SÓC

Duy trì 3s (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ) mọi lúc mọi nơi

05 SHITSUKE

SẴN SÀNG

Rèn luyện, tạo thói quen nề nếp, tác phong trong thực hiện 5S

3. CÔNG CỤ CẢI TIẾN LIÊN TỤC

3.2. LEAN TOOLS

- **Điều khiển trực quan**
- **Bố trí hiệu quả và công việc chuẩn hoá**
- **Sản xuất kéo – Pull Production:** các NCC thuộc giai đoạn trước không sản xuất cho đến khi khách hàng thuộc giai đoạn sau báo hiệu nhu cầu về các bộ phận (còn có tên gọi khác là Kanban)

3. CÔNG CỤ CẢI TIẾN LIÊN TỤC

3.2. LEAN TOOLS

- **Chuyển đổi nhanh (SMED):** Single Minute Exchange of Dies (Quick change over): đề cập đến sự thay đổi nhanh chóng của dụng cụ và đồ đạc trong các phân xưởng máy móc để nhiều sản phẩm trong các lô nhỏ hơn có thể được chạy trên cùng một thiết bị.
- **Tổng bảo trì sản xuất (TPM):** được thiết kế để đảm bảo rằng thiết bị hoạt động và có sẵn khi cần.

3. CÔNG CỤ CẢI TIẾN LIÊN TỤC

3.3. LEAN VS SIX SIGMA

- Cả Six Sigma và Lean đều được định hướng bởi các yêu cầu của KH, tập trung tiết kiệm tài chính, có khả năng tạo ra các tác động tài chính đáng kể đối với tổ chức và có thể dễ dàng được sử dụng trong các môi trường không sản xuất hàng hoá.
- Cả hai đều khai thác dữ liệu và phân tích giải quyết các vấn đề logic.

3. CÔNG CỤ CẢI TIẾN LIÊN TỤC

3.3. LEAN VS SIX SIGMA

LEAN THINKING	SIX SIGMA
Giải quyết các vấn đề có thể nhìn thấy trong các quá trình: hàng tồn kho	Quan tâm tới các vấn đề ít nhìn thấy hơn: biến đổi hiệu suất
Trực quan hơn và dễ áp dụng hơn tại doanh nghiệp	Yêu cầu đào tạo nâng cao và chuyên môn bởi các chuyên gia.

4. BREAKTHROUGH IMPROVEMENT – CẢI TIẾN ĐỘT PHÁ

- Cải tiến đột phá là kết quả của tư duy đổi mới và sáng tạo; thường những điều này được thúc đẩy bởi các **mục tiêu dài hạn (stretch goals)** hoặc **mục tiêu đột phá (breakthrough objectives).**

- Hai cách tiếp cận giúp các công ty đạt được sự cải tiến đột phá: **Benchmarking** và tái cấu trúc **reengineering**.

4. BREAKTHROUGH IMPROVEMENT – CẢI TIẾN ĐỘT PHÁ

4.1 BENCHMARKING

- **Benchmarking** – tìm kiếm các cty thực tế tốt nhất (best practices) mà đạt được hiệu suất vượt trội.
- ***Best practise*** – phương pháp tiếp cận tạo ra kết quả đặc biệt, thường là sáng tạo về việc sử dụng công nghệ hoặc nguồn nhân lực và được công nhận bởi KH hoặc các chuyên gia trong ngành.

4. BREAKTHROUGH IMPROVEMENT – CẢI TIẾN ĐỘT PHÁ

4.1 CÁC LOẠI BENCHMARKING

- ***Competitive Benchmarking*** – nghiên cứu sản phẩm, quy trình hoặc hiệu quả kinh doanh của các đối thủ trong cùng ngành để so sánh giá cả, chất lượng kỹ thuật, tính năng và các đặc tính chất lượng kỹ thuật, tính năng và các đặc tính chất lượng hoặc hiệu suất khác của SP và DV.
- ***Generic Benchmarking*** – đánh giá các quy trình hoặc chức năng kinh doanh so với các cty tốt nhất, bất kể ngành kinh doanh của họ.

4. BREAKTHROUGH IMPROVEMENT – CẢI TIẾN ĐỘT PHÁ

4.1 CÁC LOẠI BENCHMARKING

VD:

- Việc tham quan các đường đua mô tô đạt chuẩn Quốc tế → học hỏi → làm sao để việc tăng tốc của các tay đua là nhanh và hiệu quả nhất.
- Tham quan hãng pizza Domino → học hỏi → làm sao có thể mang tận nhà cho KH trong 30ph.

4. BREAKTHROUGH IMPROVEMENT – CẢI TIẾN ĐỘT PHÁ

4.1 QUY TRÌNH BENCHMARKING

1. Xác định những gì để benchmark
2. Xác định các chỉ số hiệu suất chính để đo lường
3. Xác định các cty tốt nhất trong ngành
4. Đo lường hiệu suất tốt nhất trong ngành và so sánh với hiệu suất của cty.
5. Xác định và thực hiện các hành động để đáp ứng hoặc vượt quá hiệu suất tốt nhất.

4. BREAKTHROUGH IMPROVEMENT – CẢI TIẾN ĐỘT PHÁ

4.2 TÁI CẤU TRÚC - REENGINEERING (REDESIGNING PROCESS)

- **Reenineering** – việc xem xét lại và thiết kế lại triệt để các quy trình kinh doanh để đạt được những cải tiến mạn mẻ trong các biện pháp hiệu quả, hiện đại, như chi phó chất lượng, dịch vụ và tốc độ công việc.

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE